

Лабораторная работа № 5.3

Исследования со сцинтилляционным счётчиком (спектрометрия γ -излучения).

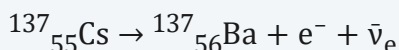
Развёрнутые ответы на вопросы к защите

1. Ядерные реакции в источниках: что происходит, почему и что получается

Почему вообще идут реакции. Ядро радиоактивно, если оно энергетически невыгодно — например, содержит «лишний» нейтрон или протон (нарушено оптимальное соотношение N/Z). Оно самопроизвольно переходит в более устойчивое ядро через **слабое взаимодействие** (β -распад) или иные каналы, уменьшая свою полную энергию. Избыток энергии уносят частицы (электрон/позитрон, нейтрино) и γ -кванты.

Цезий-137 (основной источник, 661,7 кэВ)

Ядро ^{137}Cs имеет избыток нейтронов и претерпевает **β -распад**: один из нейтронов превращается в протон с испусканием электрона и антинейтрино:

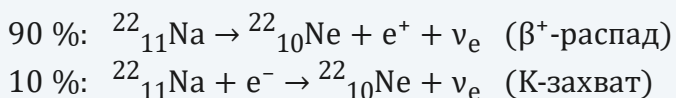


В **94 %** случаев распад идёт не в основное состояние бария, а на **возбуждённый изомерный уровень** $^{137\text{m}}\text{Ba}$ (период 2,55 мин). Этот уровень разряжается, переходя в основное состояние, и испускает **γ -квант 661,7 кэВ** (реже — вместо γ вылетает конверсионный электрон той же энергии за вычетом энергии связи). Полная энергия β -распада ядра — 1,176 МэВ.

Итог: из Cs-137 мы получаем практически **одну монохроматическую γ -линию 661,7 кэВ** — именно её мы видим как фотопик и используем для калибровки.

Натрий-22 (источник позитронов и линии 1274,5 кэВ)

Ядро ^{22}Na имеет избыток протонов и распадается двумя путями:



В обоих случаях дочернее ядро неона рождается в возбуждённом состоянии и почти всегда (99,94 %) сбрасывает энергию γ -квантом **1274,5 кэВ**. Кроме того, при β^{+} -распаде рождается **позитрон**; затормозившись в веществе, он **аннигилирует** с электроном среды, давая **два γ -кванта по 511 кэВ** (см. вопрос 6):



Итог: спектр Na-22 содержит **три** характерные энергии: 511 кэВ (аннигиляция), 1274,5 кэВ (ядерный переход в Ne-22) и, как правило, их комптоновские структуры.

«Хронометр» и выключатель (радиевый светосостав)

Стрелка прибора Мб1 и тумблер выключателя покрыты светосоставом на **радии-226**. Ra-226 — это α -излучатель, но вся его цепочка распада (^{222}Rn , ^{214}Pb , ^{214}Bi ...) даёт целый набор γ -линий, поэтому предметы «звонят» заметно выше фона.

2. Что такое γ -квант и откуда он берётся

Что это. γ -квант — это **фотон**, квант электромагнитного поля, точно такой же по природе, как свет или рентген. Отличие только в **энергии и происхождении**: у γ -квантов энергия от десятков кэВ до нескольких МэВ (у видимого света $\sim 2\text{--}3$ эВ, т.е. в миллионы раз меньше).

Откуда берётся. Главный источник — **ядро**. После α - или β -распада дочернее ядро часто остаётся в **возбуждённом состоянии**. Ядерные уровни энергии дискретны; переходя на более низкий уровень (или в основное состояние), ядро отдаёт разницу энергий в виде **γ -кванта** строго определённой энергии. Поэтому спектр γ -линий — это «паспорт» ядра.

- **Ядерные γ** (661,7 кэВ у Cs-137; 1274,5 кэВ у Na-22) — переходы между уровнями ядра;
- **Аннигиляционные γ** (511 кэВ) — рождаются **не** в ядре, а при аннигиляции позитрона с электроном (превращение массы покоя в энергию, $E = m_e c^2$);
- **Характеристический рентген** (напр. 72 кэВ от свинца) — это уже **атомный** переход в электронной оболочке, а не ядерный (та же природа — фотон, но меньшая энергия).

Ключевое разграничение: **рентген рождается в электронной оболочке атома, γ -квант — в ядре** (либо при аннигиляции). Физическая природа одна — фотон.

3. Установка: устройство и как она работает

Работа 5.3. Определение энергии γ -квантов с помощью сцинтилляционного спектрометра

Определяется энергия γ -квантов неизвестного радиоактивного препарата после предварительной калибровки спектрометра по γ -излучению ^{60}Co .

На рис.1 приведена блок-схема сцинтилляционного спектрометра, используемого в работе. Принцип действия спектрометра состо-

146

СПЕКТРОМЕТРИЯ ЯДЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

РАЗДЕЛ V

ит в следующем. Гамма-кванты от исследуемого источника коллимируются свинцовым коллиматором и попадают в сцинтиллятор — кристалл йодистого натрия, активированного таллием, NaI(Tl) . Попавшие в сцинтиллятор кванты взаимодействуют с его атомами, выбивая электроны из атомных оболочек и при достаточно большой энергии генерируя электрон-позитронные пары (в нашем случае этот процесс практически не играет роли). Вырванные из атомных оболочек электроны (их обычно называют конверсионными) тормозятся в веществе сцинтиллятора, расходуя энергию на возбуждение атомов среды.

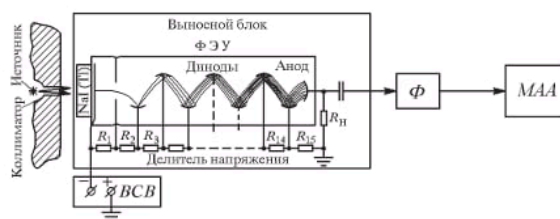


Рис. 1. Блок-схема сцинтилляционного спектрометра. Кристалл NaI(Tl) — сцинтиллятор; BCB — высоковольтный стабилизированный выпрямитель; Φ — формирователь импульсов; МАА — многоканальный амплитудный анализатор на основе компьютера

Рис. 1. Блок-схема сцинтилляционного спектрометра (NaI(Tl) — сцинтиллятор, ФЭУ — фотоумножитель, BCB — источник высокого напряжения, Φ — формирователь, МАА — многоканальный анализатор).

Прибор преобразует **энергию одного γ -кванта в электрический импульс**, амплитуда которого пропорциональна этой энергии. Цепочка преобразований:

1. **Коллиматор** (свинцовый) вырезает узкий пучок γ -квантов от источника.
2. **Сцинтиллятор NaI(Tl)** . γ -квант взаимодействует с кристаллом и выбивает быстрые электроны (фотоэффект, комптон, при больших энергиях — пары). Эти электроны тормозятся в кристалле и возбуждают его атомы.
3. **Вспышка света**. Возбуждённые атомы высвечиваются: рождается вспышка видимого света, **число фотонов в которой пропорционально поглощённой энергии**.
4. **Фотокатод ФЭУ**. Оптические фотоны выбивают из фотокатода фотоэлектроны (внешний фотоэффект).
5. **Динодная система (15 каскадов)**. Электроны ускоряются полем и на каждом диноде выбивают вторичные электроны — лавина. Коэффициент усиления $M \sim 10^6$ —

10^7 и экспоненциально растёт с напряжением на ФЭУ.

6. **Анод → формирователь Ф → анализатор МАА (АЦП+ПК).** Импульс с анода оцифровывается; его амплитуда откладывается по 50 каналам, и на экране строится **гистограмма** (амплитудный = энергетический спектр).

Амплитуда импульса $A \propto M(U) \cdot E_\gamma$, $M(U) \approx \exp(bU)$

Именно поэтому в нашей работе положение фотопика растёт с напряжением экспоненциально, а при фиксированном напряжении шкала линейна по энергии.

4. Зачем нужен сцинтиллятор, если «фотон превращается в фотон»?

Это кажущийся парадокс: на входе γ -фотон, на выходе оптические фотоны — «зачем посредник?». Ответ в том, что **это разные фотоны**, и сцинтиллятор выполняет сразу три незаменимые функции.

1. **Регистрируемость.** Фотокатод ФЭУ чувствителен только к **видимому** свету (энергия ~ 2 эВ). Жёсткий γ -квант (сотни кэВ) фотокатод **не «видит»**: тонкий низкоатомный слой фотокатода почти прозрачен для γ — квант пролетит насквозь, ничего не выбив. Нужен «переводчик» $\gamma \rightarrow$ видимый свет.
2. **Эффективная остановка.** NaI — тяжёлое вещество (йод, $Z = 53$). Сечение фотоэффекта растёт как Z^5 , поэтому кристалл эффективно **поглощает** γ -квант, тогда как в лёгком фотокатode вероятность взаимодействия ничтожна.
3. **Пропорциональность энергии (спектрометрия).** Один γ -квант 662 кэВ рождает в кристалле не один, а **тысячи** оптических фотонов (~ 3 эВ каждый), и **их число пропорционально энергии γ -кванта**. Без этого «размена» одного жёсткого кванта на множество мягких мы бы не могли измерить энергию — а именно это и есть цель спектрометра.

Суть: сцинтиллятор — это не «фотон $\rightarrow$ фотон», а «**один жёсткий γ -квант $\rightarrow$ множество мягких оптических фотонов, число которых пропорционально энергии**». Он одновременно (1) делает квант регистрируемым фотокатодом, (2) обеспечивает поглощение γ и (3) переводит *энергию* в измеримое *число* фотонов. Без сцинтиллятора ни зарегистрировать квант, ни измерить его энергию было бы нельзя.

5. Разбор спектра (Рис. 3): фотопик, комптон и «ямы»

ей (амплитудой), равной или превосходящей E , от величины энергии E . Дифференциальные кривые определяют зависимость от E величины dN/dE , т.е. числа импульсов в единичном энергетическом интервале. Чаще всего используются именно дифференциальные кривые.

Для измерения амплитудного распределения импульсов в данной работе применяется амплитудный анализатор, представляющий собой амплитудно-цифровой преобразователь (АЦП), совмещенный с компьютером. Измеренный спектр импульсов от ФЭУ выводится на дисплей.

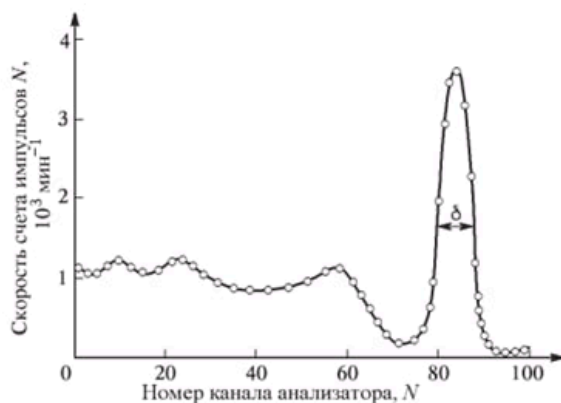


Рис. 3. Гамма-спектр ^{54}Mn

В качестве примера на рис. 3 приведено распределение импульсов от радиоактивного источника ^{54}Mn с $E_\gamma = 0,83 \text{ МэВ}$. Пик в конце импульсного распределения является пиком полного поглощения (его часто называют фотопиком).

Предшествующее ему непрерывное распределение импульсов создается электронами отдачи, возникающими при комптоновском рассеянии γ -квантов. Это распределение имеет максимум в области $N = 60$. Вблизи $N \approx 20$ на непрерывное комптоновское распределение накладывается широкий пик, обусловленный рассеянием γ -квантов от окна фотоумножителя, от защитного кожуха и от стеклянного торца контейнера, в котором установлен кристалл NaI(Tl) . Этот пик принято называть *пиком обратного рассеяния*. В установках для изучения γ -спектров в качестве защитного материала обычно используется свинец. При поглощении γ -лучей в свинце возникает характеристическое рентгеновское излучение с энергией 72 кэВ. В приведенном спектре пик характеристического излучения свинца расположен в области $N \approx 10$.

Идентификацию γ -линий точнее всего проводить по пикам полного поглощения. Из предыдущего изложения могло показаться, что этот пик должен быть очень узким, в то время как на рис. 3 он выглядит довольно широким. Ширина пика полного поглощения является в на-

Рис. 3. Аппаратный γ -спектр (пример: ^{54}Mn , $E_\gamma = 0,83 \text{ МэВ}$). Виден фотопик (справа), комптоновский континуум, пик обратного рассеяния и провалы между ними.

Форма спектра — это **аппаратная функция** детектора: она возникает потому, что γ -квант взаимодействует с кристаллом **тремя** способами, и в кристалле поглощается разная доля энергии.

Основные структуры

- **Фотопик (пик полного поглощения)** — правый узкий пик. Это события, где **вся** энергия γ осталась в кристалле (фотоэффект, либо комптон с последующим поглощением рассеянного γ). Амплитуда максимальна и равна E_γ . По нему определяют энергию линии.
- **Комптоновский континуум** — широкое непрерывное «плато» слева. При комптон-рассеянии электрону передаётся **лишь часть** энергии (от 0 до максимума), а рассеянный γ уходит из кристалла. Максимальная переданная энергия («комптоновский край»):

$$(T_e)_{\max} = \hbar\omega \cdot 2\alpha / (1 + 2\alpha), \quad \alpha = \hbar\omega / m_e c^2$$

- **Пик обратного рассеяния** ($\approx N 20$) — γ -кванты, рассеявшиеся на $\sim 180^\circ$ в окружающем веществе (кожух, стекло, защита) и вернувшиеся в кристалл. Их энергия $E_\gamma' = E_\gamma - (T_e)_{\max}$.
- **Характеристический рентген свинца** ($\approx N 10, 72$ кэВ) — от защитного свинца.

Почему появляются «ямы» (провалы)

1. **Провал между комптоновским краем и фотопиком** — главная «яма». Комптоновские электроны **физически не могут** иметь энергию выше $(T_e)_{\max}$, но и не достигают полной E_γ ; между этими значениями есть **кинематически запрещённый интервал**. Поэтому счёт резко падает — образуется долина. Немного её заполняют лишь события с многократным рассеянием и «хвост» разрешения фотопика.
2. **Провал между пиком обратного рассеяния и комптоновским распределением**. Обратно рассеянные фотоны имеют почти фиксированную (минимальную) энергию и кучкуются в узкий пик у E_γ' ; между ним и подъёмом основного комптоновского континуума событий мало — отсюда впадина. Заметьте: пик обратного рассеяния и комптоновский край «дополняют» друг друга до полной энергии ($E_\gamma = E_\gamma' + (T_e)_{\max}$).
3. **Спад до нуля справа от фотопика**. Событий с энергией **больше** E_γ нет (одиночный квант не может отдать больше своей энергии), поэтому за фотопиком счёт падает практически в ноль (остаются лишь случайные наложения импульсов).

Ширина фотопика конечна: число рождённых фотонов, выбитых фотоэлектронов и коэффициент умножения на динодах **флуктуируют**. Ширину характеризует **энергетическое разрешение**:

$$R = \delta / E \cdot 100 \%, \quad \delta — \text{ширина фотопика на половине высоты}$$

6. Аннигиляция позитрона и доказательство: свободная пара

e^+e^- не может дать один γ -квант

Что происходит. Позитрон, рождённый в β^+ -распаде Na-22, тормозится в веществе почти до покоя и **аннигилирует** с ближайшим электроном. Их суммарная масса покоя ($2m_e c^2 = 1,022$ МэВ) целиком превращается в энергию электромагнитного излучения — **рождаются два γ -кванта по 511 кэВ**, разлетающиеся строго в противоположные стороны. Отсюда линия 511 кэВ в спектре Na-22.

Почему именно два кванта, а не один (доказательство)

Рассмотрим аннигиляцию покоящейся пары в её **системе центра масс** (ЦМ). В ней:

суммарный импульс $p_{\text{сум}} = 0$, суммарная энергия $E_{\text{сум}} = 2m_e c^2 \neq 0$.

Предположим, что родился один γ -квант. Тогда:

- по закону сохранения импульса импульс этого кванта должен равняться нулю: $p_\gamma = 0$;
- но для фотона энергия и импульс жёстко связаны: $E_\gamma = p_\gamma \cdot c$;
- значит, при $p_\gamma = 0$ получаем $E_\gamma = 0$.

Это **противоречит** закону сохранения энергии: квант обязан унести $E_{\text{сум}} = 2m_e c^2 \approx 1,022$ МэВ, а не ноль. Противоречие означает, что **одиночный γ -квант невозможен**.

Два кванта — можно: они разлетаются в противоположные стороны, их импульсы компенсируются ($p_1 + p_2 = 0$), а суммарная энергия $2 \cdot 511$ кэВ $= 2m_e c^2$ сохраняется. Оба закона выполнены одновременно.

Роль вещества («без вещества нельзя»). Одиночный γ -квант при аннигиляции всё же возможен — **но только рядом с третьим телом** (ядром, электроном), которое забирает импульс отдачи и «спасает» закон сохранения импульса. В **вакууме**, у свободной пары, третьего тела нет, поэтому **без вещества аннигиляция в один квант запрещена** — нужны как минимум два γ -кванта. Именно вещество (среда), где тормозится и аннигилирует позитрон, здесь принципиально: свободная изолированная пара обязана излучить ≥ 2 квантов.

Примечание. Аннигилируют друг с другом **частица и античастица** (электрон e^- и позитрон e^+). Протон с электроном не аннигилируют — это не пара «частица–античастица» (античастица протона — антипротон); их взаимодействие (напр. e^- -захват) — совсем другой процесс.